

TD7

Correction de l'exercice 1 -



Notons Π la matrice d'adjacences de G .

On a

$$\Pi = \begin{bmatrix} \boxed{0} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \boxed{0} & \boxed{1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \boxed{1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{0} & \boxed{1} & \boxed{1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{1} & 0 & \boxed{1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{1} & \boxed{1} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \boxed{0} & \boxed{1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \boxed{1} & 0 & \boxed{1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \boxed{1} & 0 \end{bmatrix}$$

Π est "diagonale par bloc". Donc

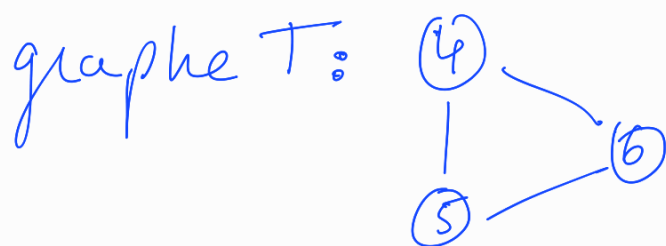
$$\chi_{\Pi}(\lambda) = \chi_A(\lambda) \chi_B(\lambda) \chi_C(\lambda) \chi_D(\lambda).$$

Et

- $\chi_A(\lambda) = |\lambda| = \lambda$

- $\chi_B(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ -1 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 1$

- $\chi_C(\lambda)$ est le polynôme caractéristique de la matrice d'adjacences du



Donc $\chi_C(\lambda) = \lambda^3 + c_1 \lambda^2 + c_2 \lambda + c_3$

avec $c_1 = 0$

$c_2 = -3$ car T a 3 arêtes

$c_3 = -2 \times 1$ car T a 1 triangle

D'où $\chi_C(\lambda) = \lambda^3 - 3\lambda - 1$

• $\chi_D(\lambda)$ est le polynôme caractéristique de la matrice d'adjacences du graphe

$\mathcal{G}$: $\textcircled{7} - \textcircled{8} - \textcircled{9}$

Donc $\chi_D(\lambda) = \lambda^3 + c_1 \lambda^2 + c_2 \lambda + c_3$ avec

$c_1 = 0$

$c_2 = -2$ car $\mathcal{G}$ a 2 arêtes

$c_3 = 0$ car $\mathcal{G}$ a 0 triangle

Donc $\chi_D(\lambda) = \lambda^3 - 2\lambda$

Conclusion :

$$\begin{aligned}\chi_{\pi}(\lambda) &= \lambda (\lambda^2 - 1) (\lambda^3 - 3\lambda - 1) (\lambda^3 - 2\lambda) \\ &= \lambda^2 (\lambda^2 - 1) (\lambda^2 - 2) (\lambda^3 - 3\lambda - 1)\end{aligned}$$



2] Supposons que $G = (S, A)$ est un graphe de matrice d'adjacences Γ telle que $\chi_{\pi}(\lambda) = \lambda^4 + a\lambda^2 - 4\lambda + b$.

• $\deg \chi_{\pi} = 4$ Donc : $\#S = 4$

• D'après le cours

$$\chi_{\pi}(\lambda) = \lambda^4 + c_1 \lambda^3 + c_2 \lambda^2 + c_3 \lambda + c_4$$

avec $c_1 = 0$

$c_2 = -m$ avec $m = \#A$

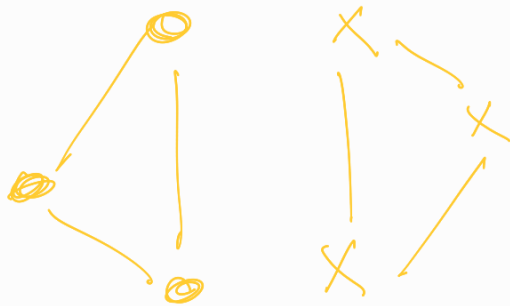
$c_3 = -2t$ avec t le nombre

de triangles dans G

Donc G contient

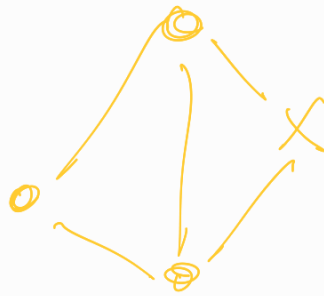
- $-a$ arêtes
- 2 triangles

$(-a \in \mathbb{N})$

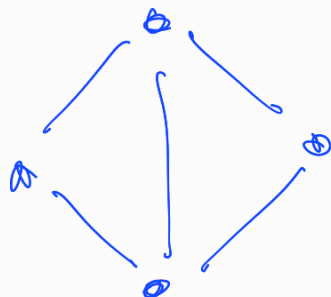


et G a 4
Sommets

Donc G
est de la
forme :

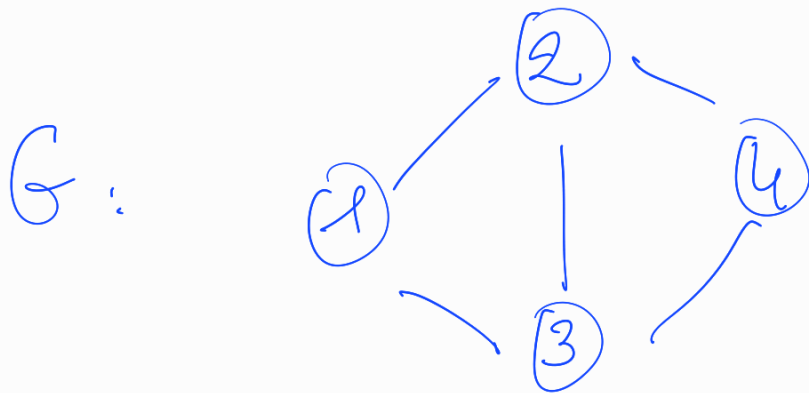


Donc G est le graphe :



Donc $a = -m = 5$

En notant $S = \{1, 2, 3, 4\}$ et



on a :

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

0 est valeur propre de M car
 M a deux colonnes égales.

Donc $\det(M) = 0$

Donc $\chi_M(\lambda) = \lambda^4 - 5\lambda^2 - 4\lambda$

car $c_4 = (-1)^4 \times \det(M) = 0$.

D'où : $b = 0$.

3]

* La liste des degrés des sommets contient 5 termes.

Donc G a 5 sommets.

* D'après le cours,

$$\chi_G(\lambda) = \lambda^5 + C_2 \lambda^3 + C_3 \lambda^2 + C_4 \lambda + C_5$$

avec $C_2 = -m$ où m est le nombre d'arêtes de G .

$C_3 = -t$ où t est le nombre de triangles dans G .

* Comme G est non orienté, M est symétrique réelle et tous ses coefficients diagonaux sont nuls.

Donc M est diagonalisable et donc d'après l'énoncé, M est semblable

$$\text{à } D = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1+\sqrt{5} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1-\sqrt{5} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Deux matrices semblables ont la même trace. Donc $\text{Tr}(D) = \text{Tr}(M)$
 $= 0 + \dots + 0$
 $= 0$

Donc $\lambda = 0$

* On a donc :

$$\chi_M(\lambda) = \lambda^2 (\lambda + 2) (\lambda - 1 - \sqrt{5}) (\lambda - 1 + \sqrt{5})$$

En particulier :

0 a pour ordre de multiplicité 2,
les autres valeurs propres de M
ont pour ordre de multiplicité 1.

Et :

$$\begin{aligned}\chi_M(\lambda) &= \lambda^2 (\lambda + 2) ((\lambda - 1)^2 - 5) \\ &= \lambda^2 (\lambda + 2) (\lambda^2 - 2\lambda - 4)\end{aligned}$$

$$\chi_H(\lambda) = \lambda^2 (\lambda^3 - 8\lambda - 8)$$

Donc :

- $C_2 = -8$, donc G a 8 arêtes
- $C_3 = -8$, donc G a 4 triangles

Représentation de G ,
on rappelle que la liste des degrés
est $(4, 3, 3, 3, 3)$

